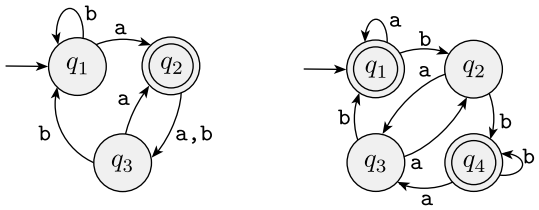
Języki, automaty i gramatyki
Zadania do wykładu 1

Zadania na podstawie książki:

Michael Sipser, Wprowadzenie do teorii obliczeń, PWN, Warszawa 2020

Wybór zadań: dr hab. Andrzej Zbrzezny, profesor UJD

1. Poniżej przedstawiono diagramy stanów dwóch DFA, M_1 i M_2. Odpowiedz na poniższe na pytania dotyczące każdego z tych automatów.



M_1 M_2

   (a) Co jest stanem początkowym?

   (b) Jaki jest zbiór stanów akceptujących?

   (c) Przez jaki ciąg stanów przechodzi automat przy przetwarzaniu wejścia $aabb$?

   (d) Czy automat akceptuje słowo $aabb$?

   (e) Czy automat akceptuje słowo ε?

2. Podaj formalny opis automatów M_1 i M_2 przedstawionych w poprzednim zadaniu.

3. Formalny opis DFA M to $(\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5\}, \{\mathtt{u}, \mathtt{d}\}, \delta, q_3, \{q_3\})$, gdzie δ jest zdefiniowane przez poniższą tabelę:

	u	d
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_3
q_3	q_2	q_4
q_4	q_3	q_5
q_5	q_4	q_5

   Narysuj diagram stanów dla tego automatu.

4. (Nowe zadanie potrzebne w zadaniach do wykładu 4)

   Podaj diagramy stanów DFA rozpoznających następujące języki. We wszystkich przypadkach $\Sigma = \{0, 1\}$.

   (a) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zaczyna się symbolem 1 i kończy się symbolem $0\}$;

   (b) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zawiera przynajmniej trzy symbole $1\}$;

   (c) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zawiera podsłowo $0101\}$;

   (d) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma długość co najmniej 3 i jego trzecim symbolem jest $0\}$;

   (e) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zaczyna się symbolem 0 i ma nieparzystą długość
   lub zaczyna się symbolem 1 i ma parzystą długość$\}$;

   (f) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ nie zawiera podsłowa $110\}$;

   (g) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ ma długość co najwyżej 5$\}$;

   (h) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ jest dowolnym słowem różnym od 11 oraz od $111\}$;

   (i) $\{w \in \Sigma^* \mid$ na każdej nieparzystej pozycji w występuje symbol $1\}$;

   (j) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zawiera co najmniej dwa symbole 0 oraz najwyżej jeden symbol $1\}$;

   (k) $\{\varepsilon, 0\}$;

   (l) $\{w \in \Sigma^* \mid w$ zawiera parzystą liczbę symboli 0 lub zawiera dokładnie dwa symbole $1\}$;

   (m) $\varnothing$ (zbiór pusty);

   (n) $\{w \in \Sigma^* \mid w \neq \varepsilon\}$ (wszystkie słowa niepuste).

5. Dla każdego z podpunktów skonstruuj deterministyczny automat skończony (DFA) rozpoznający dany język:

   (a) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{a, b\}$ zaczynających się od symbolu a;

   (b) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{a, b\}$ zakończonych symbolem a;

   (c) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{a, b\}$ zakończonych słowem aa;

   (d) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{0, 1\}$, które zawierają parzystą liczbę zer;

   (e) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{0, 1\}$, w których wszystkie 1-ki znajdują się na parzystych pozycjach;

   (f) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{0, 1\}$, w których między każdymi dwoma kolejnymi jedynkami jest parzysta liczba zer.

   (g) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{0, 1\}$, w których na wszystkich parzystych pozycjach występują jedynki;

   (h) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $1, 2, 3, 4$ zawierających podsłowo 42;

   (i) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{a, b\}$ zawierających podsłowo abb;

   (j) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{a, b\}$ nie zawierających podsłowa aba;

   (k) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{a, b\}$ zawierających podsłowo $abba$;

(l) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{a, b\}$ zawierających podsłowo $ababb$;

(m) zbiór pusty

(n) zbiór wszystkich

6. Dla każdego z podpunktów skonstruuj deterministyczny automat skończony (DFA) rozpoznający dany język:

   (a) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{a, b\}$ zawierających przynajmniej dwa wystąpienia (być może zachodzące na siebie) słowa aba;

   (b) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{a, b\}$, w których pierwszy i ostatni symbol znak są takie same (uwaga, słowa a i b powinny zostać zaakceptowane);

   (c) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{0, 1, \ldots, 9\}$, które zawierają jako podsłowo wybrany przez Ciebie numer telefonu;

   (d) zbiór wszystkich słów będącymi zapisami w systemie o podstawie 10 liczb podzielnych przez 3;

   (e) zbiór wszystkich słów nad alfabetem $\{0, 1\}$, w których każde dwa kolejne znaki, licząc od początku słowa, zawierają choć jedno zero.